



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

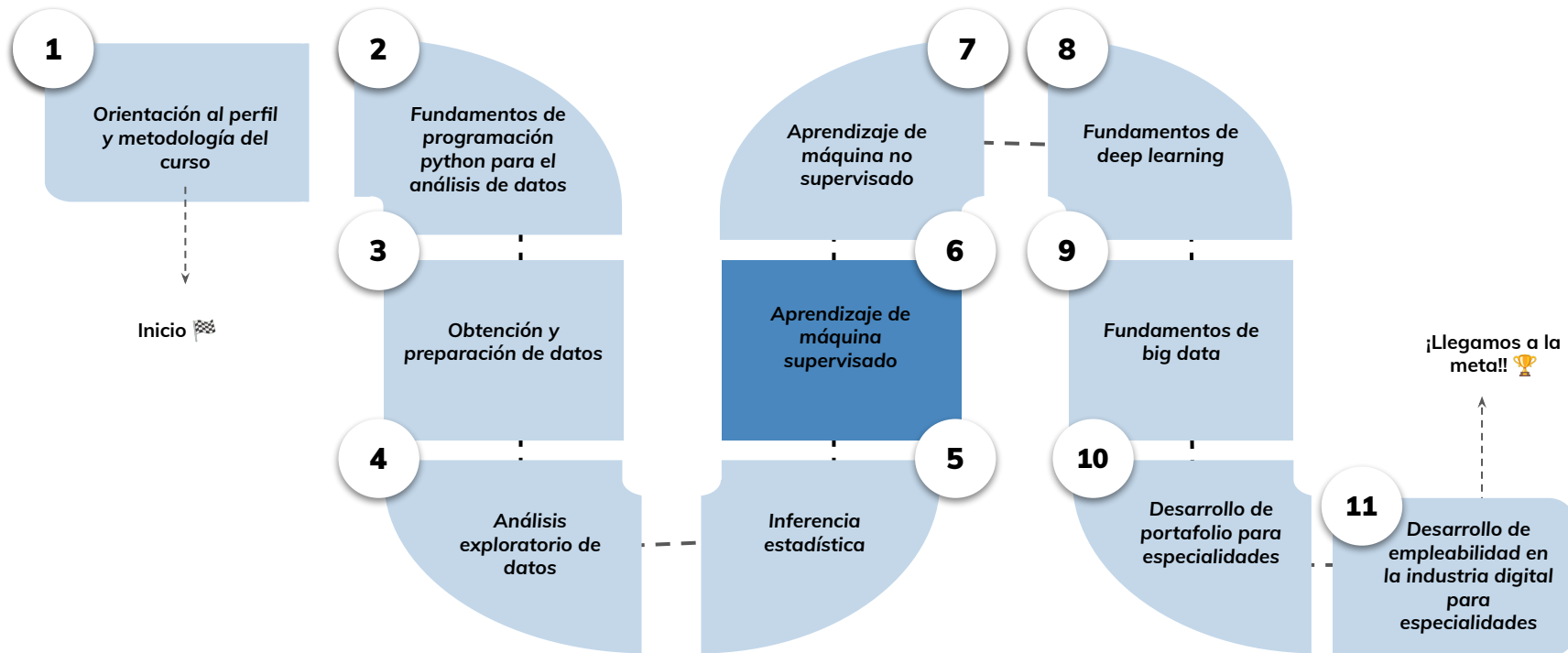


› Fundamentos del aprendizaje de máquina- Parte I

Aprendizaje Esperado 1: Explicar conceptos fundamentales del aprendizaje de máquina supervisado para la resolución de un problema distinguiendo entre tareas de clasificación y de regresión.

Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?

FUNDAMENTOS
DEL APRENDIZAJE
DE MÁQUINA

PREPROCESAMIENTO
Y ESCALAMIENTO DE
DATOS

ALGORITMOS DE
CLASIFICACIÓN

OPTIMIZACIÓN DE
UN MODELO

1

2

3

4

5

6

7

8

NIVEL DE AJUSTE
DE UN MODELO Y
VALIDACIÓN
CRUZADA

REGRESIONES

MÉTRICAS DE
DESEMPEÑO DE UN
ALGORITMO DE
REGRESIÓN

ALGORITMOS DE
BOOSTING

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

1.

Conceptos fundamentales del aprendizaje supervisado

En esta clase exploraremos qué es el aprendizaje de máquina, cómo funciona el aprendizaje supervisado y qué tipos de problemas puede resolver. Además, vamos a diferenciar entre tareas de clasificación y regresión.

Fundamentos del Aprendizaje de Máquina

¿Qué es el Aprendizaje de Máquina?

Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y por refuerzo

Clasificación vs Regresión

Casos de uso y ejemplos prácticos

Aprendizaje Supervisado



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Comprender el concepto general de Aprendizaje de Máquina.
- Diferenciar entre aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
- Identificar componentes clave de un problema de aprendizaje supervisado.
- Reconocer la importancia del conjunto de entrenamiento y prueba.
- Entender el flujo general de un pipeline de machine learning.

Repaso clase anterior

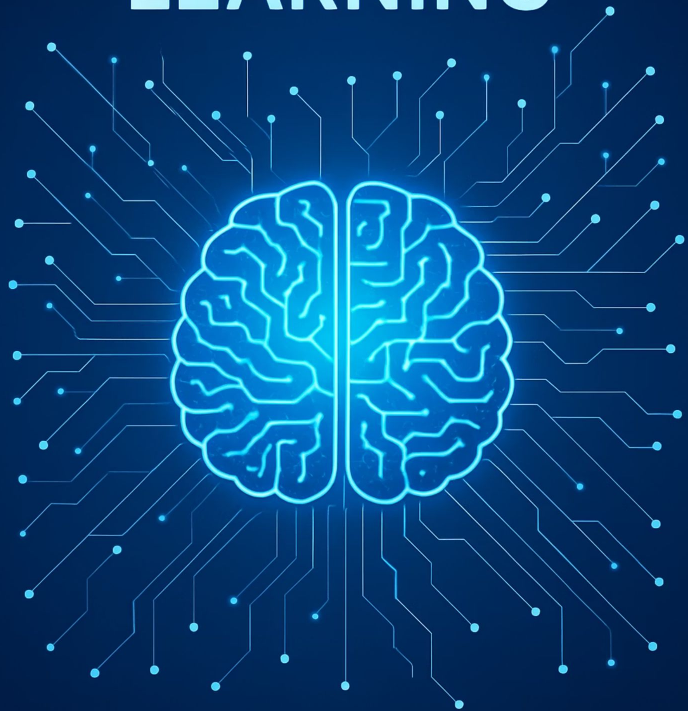
¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Entendimos qué es una prueba de hipótesis y su rol central en la inferencia estadística.
- Reconocimos los elementos esenciales que la componen: hipótesis nula y alternativa, nivel de significancia y valor p.
- Aprendimos a distinguir entre pruebas unilaterales y bilaterales según el enfoque del problema.
- Realizamos pruebas sobre proporciones aplicando el estadístico z, verificando previamente las condiciones de normalidad.

Fundamentos del aprendizaje de máquina

MACHINE LEARNING



FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE DE MÁQUINA

El aprendizaje de máquina (Machine Learning) se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la transformación digital y la inteligencia artificial moderna. Este enfoque permite que los sistemas informáticos aprendan de los datos, mejoren su rendimiento y tomen decisiones basadas en patrones sin intervención humana explícita. Cada día, millones de personas interactúan con tecnologías impulsadas por aprendizaje de máquina, desde recomendaciones de productos hasta asistentes virtuales y sistemas de detección de fraudes.



¿Qué es el Aprendizaje de Máquina?

Definición

El aprendizaje de máquina (Machine Learning) es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas informáticos aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia, sin ser explícitamente programados para cada tarea.

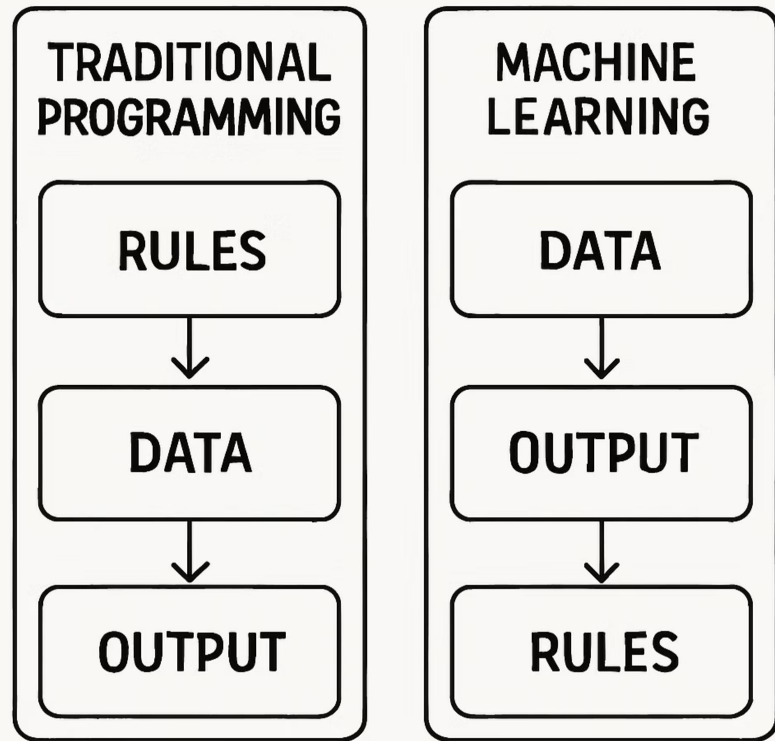
Enfoque

Este enfoque consiste en el desarrollo de algoritmos capaces de identificar patrones dentro de grandes volúmenes de datos y, a partir de ellos, realizar predicciones o tomar decisiones.

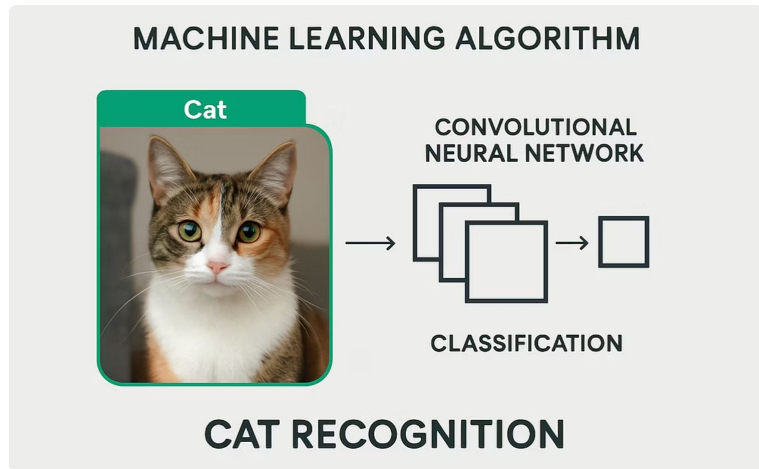
Diferencia con sistemas tradicionales

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en reglas predefinidas, los modelos de aprendizaje de máquina adaptan su comportamiento en función de los datos que reciben. Esto significa que cuanto mayor sea la cantidad y calidad de los datos disponibles, mejor será el desempeño del modelo, ya que podrá generalizar y predecir con mayor precisión nuevos casos.

Uno de los aspectos clave del aprendizaje de máquina es que no requiere que un programador conozca todas las reglas para resolver un problema; el sistema las infiere directamente a partir de los datos.

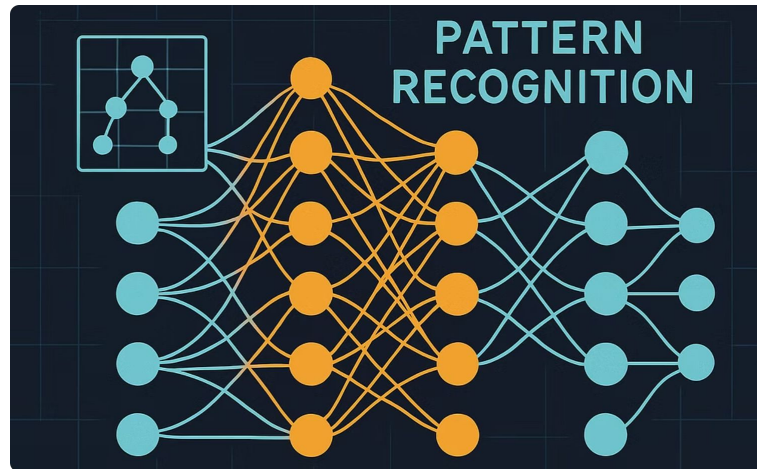


Ejemplo: Reconocimiento de imágenes



Reconocimiento sin reglas explícitas

Para reconocer imágenes de gatos, un algoritmo de aprendizaje de máquina no necesita que alguien le indique las características de un gato; en cambio, analiza miles de imágenes etiquetadas y aprende a identificar patrones comunes.



Aprendizaje de patrones

El proceso de aprendizaje se basa en la construcción de un modelo matemático, el cual ajusta sus parámetros internos mediante un proceso iterativo.

Tipos de modelos

1

Modelos simples

Estos modelos pueden ser simples, como una regresión lineal, que establece relaciones lineales entre variables para hacer predicciones.

2

Modelos complejos

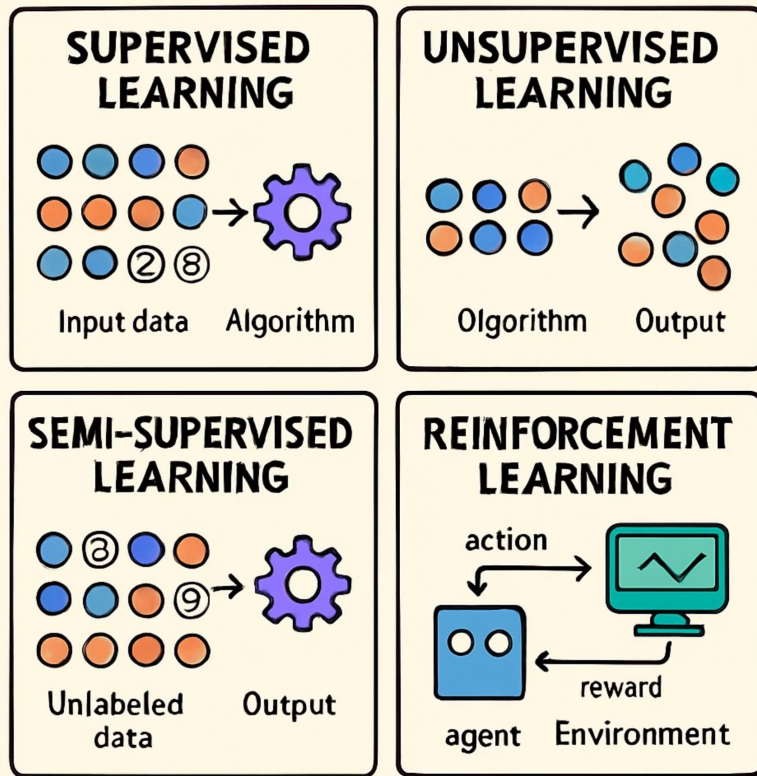
O complejos, como las redes neuronales profundas, que pueden capturar patrones altamente no lineales y abstractos en los datos.

El aprendizaje de máquina se ha convertido en una herramienta fundamental en la era de los datos masivos, impulsando desde asistentes virtuales hasta sistemas de recomendación.

Enfoques y técnicas

Existen diferentes enfoques y técnicas de aprendizaje de máquina, que varían según la naturaleza de los datos y el problema que se desea resolver. Algunos métodos requieren datos etiquetados, mientras que otros trabajan con datos sin etiquetar, y hay técnicas mixtas que combinan ambos tipos.

Es importante destacar que el aprendizaje de máquina no garantiza resultados perfectos. Los modelos pueden cometer errores, especialmente si los datos de entrada están incompletos, desbalanceados o contienen ruido. Por ello, es crucial un proceso cuidadoso de preparación y evaluación de datos.



MACHINE LEARNING

Resumen: ¿Qué es el aprendizaje de máquina?

El aprendizaje de máquina es una disciplina esencial para transformar datos en valor. Su aplicación responsable y ética contribuye a resolver problemas complejos, optimizar procesos y generar conocimiento a partir de la información disponible.

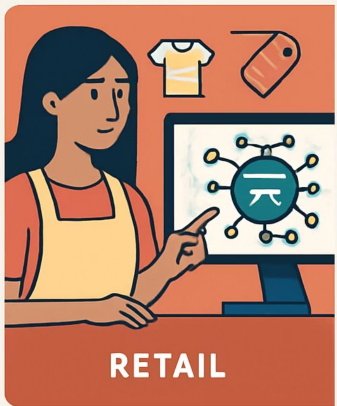
MACHINE LEARNING



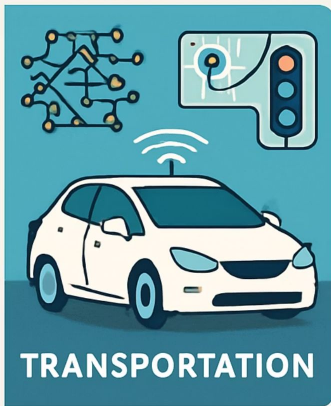
HEALTHCARE



FINANCE



RETAIL



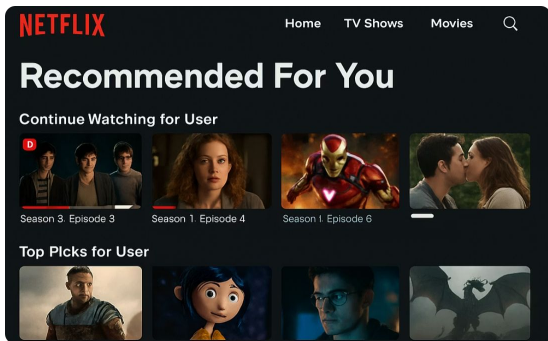
TRANSPORTATION

APPLICATIONS

Aplicaciones del Aprendizaje de Máquina

El aprendizaje de máquina ha transformado diversos sectores gracias a su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y generar conocimiento accionable. Sus aplicaciones son cada vez más frecuentes en la vida cotidiana, en el ámbito empresarial, científico y social, impactando desde la automatización de tareas hasta la toma de decisiones complejas basadas en datos.

Sistemas de recomendación



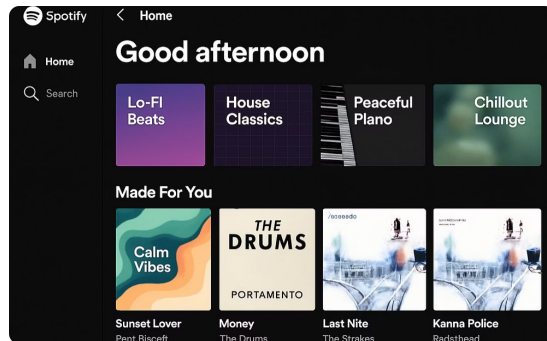
Entretenimiento

Plataformas como Netflix aplican algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para sugerir películas y series según los gustos y comportamientos anteriores de los usuarios.



Comercio electrónico

Amazon utiliza sistemas de recomendación para sugerir productos basados en el historial de compras, búsquedas y comportamiento de navegación del usuario.



Música

Spotify analiza los hábitos de escucha para crear listas personalizadas y recomendar nuevos artistas y canciones que podrían interesar al usuario.

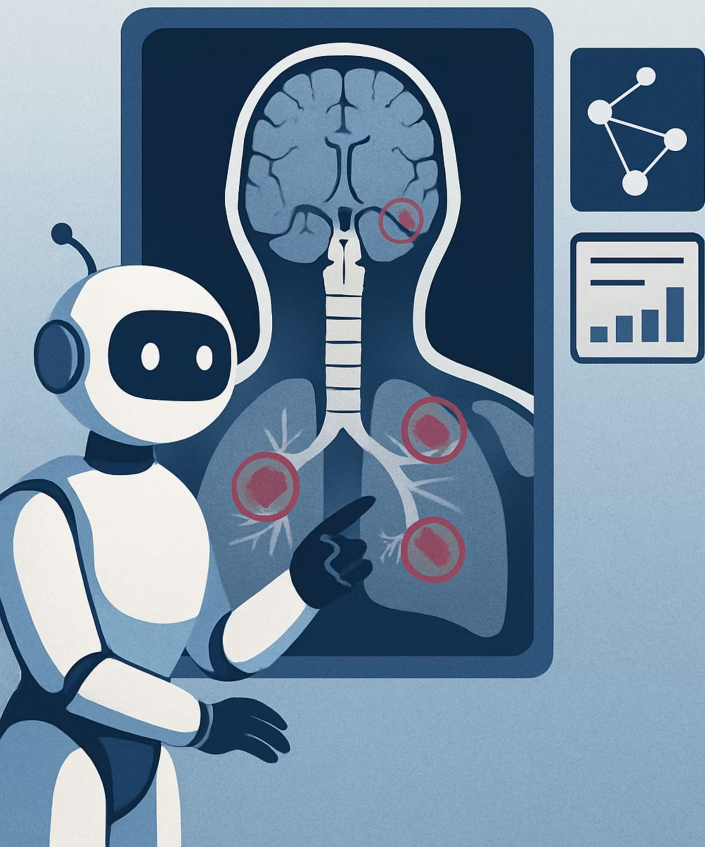
Detección de fraudes

Otra aplicación clave es la detección de fraudes en transacciones financieras. Mediante el análisis de patrones históricos de comportamiento, los modelos pueden identificar actividades inusuales o sospechosas, enviando alertas en tiempo real para prevenir pérdidas económicas.

Los algoritmos de aprendizaje de máquina pueden detectar anomalías en patrones de gasto, ubicaciones inusuales de transacciones y comportamientos que se desvían de lo normal para un usuario específico.



AI ANALYZING MEDICAL SCAN FOR DISEASE DETECTION



Aplicaciones en salud

Diagnóstico asistido

En el campo de la salud, el aprendizaje de máquina se ha consolidado como una herramienta poderosa para el diagnóstico asistido por computadora. Algoritmos de clasificación son utilizados para detectar enfermedades a partir de imágenes médicas, como radiografías, resonancias magnéticas o análisis de laboratorio, mejorando la precisión y rapidez en los diagnósticos.

Medicina personalizada

Los algoritmos también ayudan a personalizar tratamientos basados en el historial médico del paciente, su genética y respuesta a tratamientos anteriores.



Reconocimiento facial y biometría

También es fundamental en los sistemas de reconocimiento facial y biometría, los cuales son ampliamente utilizados en aplicaciones de seguridad, control de acceso y desbloqueo de dispositivos móviles. Estos sistemas aprenden a identificar rostros, huellas dactilares o patrones de voz a partir de grandes bases de datos.

Aplicaciones industriales



Mantenimiento predictivo

En el sector industrial y de manufactura, el aprendizaje de máquina se aplica en el mantenimiento predictivo de maquinaria. Los algoritmos analizan señales y registros históricos para anticipar posibles fallos, evitando interrupciones costosas en la producción.



Automatización

Robots y sistemas automatizados utilizan algoritmos de aprendizaje para mejorar su precisión y adaptarse a nuevas tareas sin necesidad de reprogramación manual.



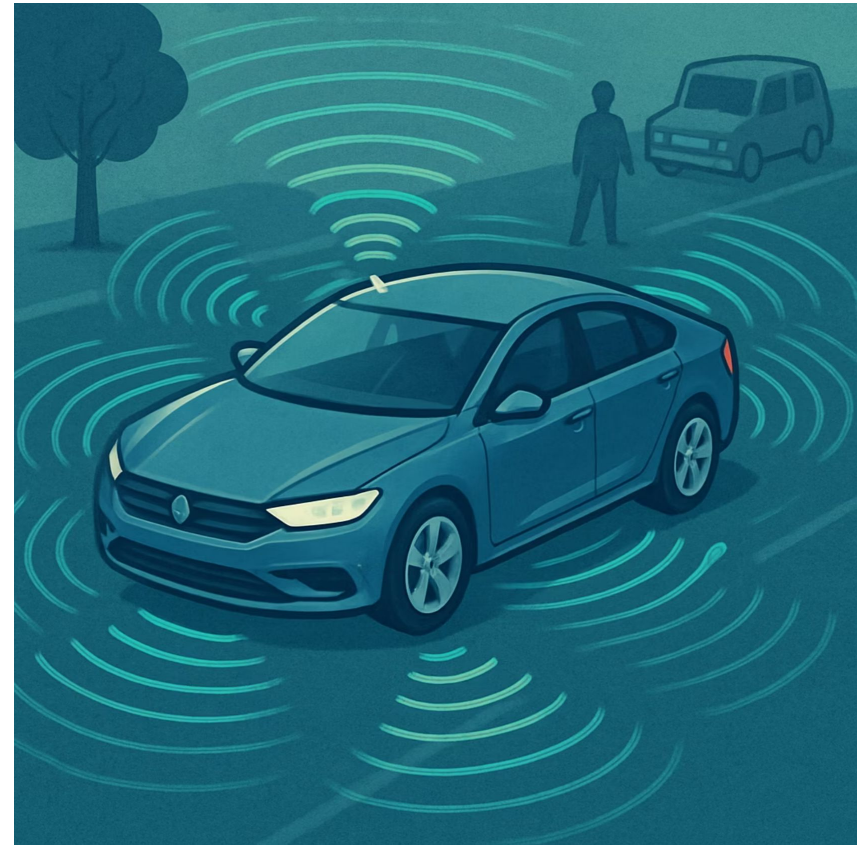
Control de calidad

Sistemas de visión artificial inspeccionan productos en líneas de producción, detectando defectos con mayor precisión que la inspección humana.

Aplicaciones en transporte

En el ámbito del transporte, los modelos de aprendizaje de máquina son utilizados para optimizar rutas, predecir el tráfico o incluso para el desarrollo de vehículos autónomos. Estos vehículos integran múltiples algoritmos que analizan constantemente el entorno y toman decisiones en tiempo real.

Los sistemas de navegación utilizan datos históricos y en tiempo real para sugerir las rutas más eficientes, considerando factores como el tráfico, obras en la vía y patrones de conducción.



Aplicaciones en negocios y marketing

Segmentación de clientes

Agrupar a los clientes según comportamientos, preferencias y valor para la empresa, permitiendo estrategias personalizadas.

Predicción de tendencias

Analizar datos históricos y actuales para anticipar cambios en el mercado y comportamientos de compra.

Chatbots

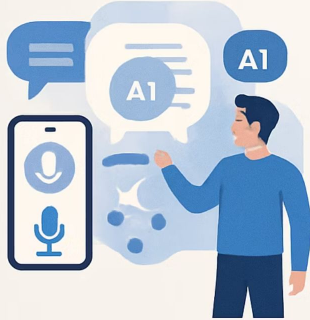
Automatizar la atención al cliente mediante sistemas conversacionales que aprenden de interacciones previas.

Finalmente, en el campo de los negocios y el marketing, el aprendizaje de máquina permite segmentar clientes, predecir tendencias de compra y automatizar procesos de atención al cliente mediante chatbots, incrementando la eficiencia y personalización de los servicios.

IMAGE RECOGNITION



NATURAL LANGUAGE PROCESSING



PREDICTIVE ANALYTICS



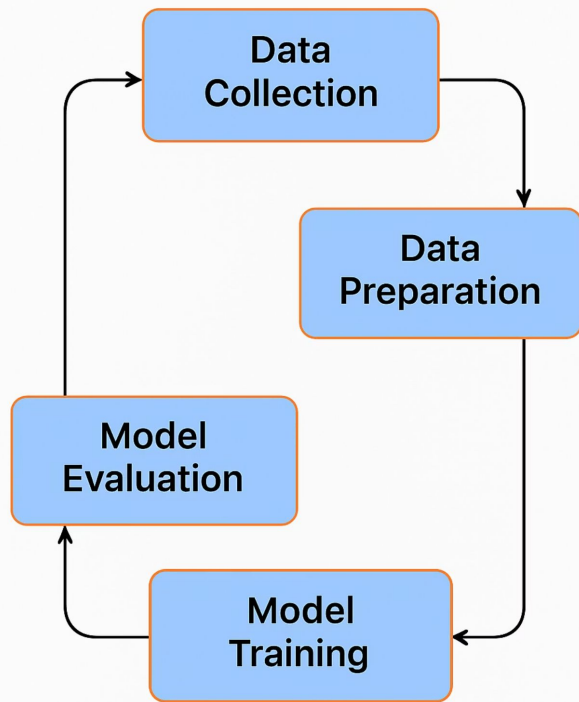
ROBOTICS



Conclusión sobre aplicaciones

Como puede observarse, el aprendizaje de máquina tiene un campo de aplicación muy amplio y en constante crecimiento. Su implementación adecuada ofrece ventajas competitivas significativas a las organizaciones y una mejor experiencia para los usuarios finales.

Machine Learning Project Workflow



Etapas Típicas de un Problema de Aprendizaje de Máquina

El desarrollo de un proyecto de aprendizaje de máquina sigue una serie de etapas fundamentales que permiten estructurar y garantizar el éxito del proceso. Estas etapas son clave para transformar los datos en modelos predictivos o clasificatorios útiles y confiables.



Definición del problema

Primera etapa

La primera etapa es la **definición del problema**. En esta fase se debe entender claramente cuál es el objetivo del proyecto y qué pregunta o necesidad se quiere responder mediante el aprendizaje de máquina.

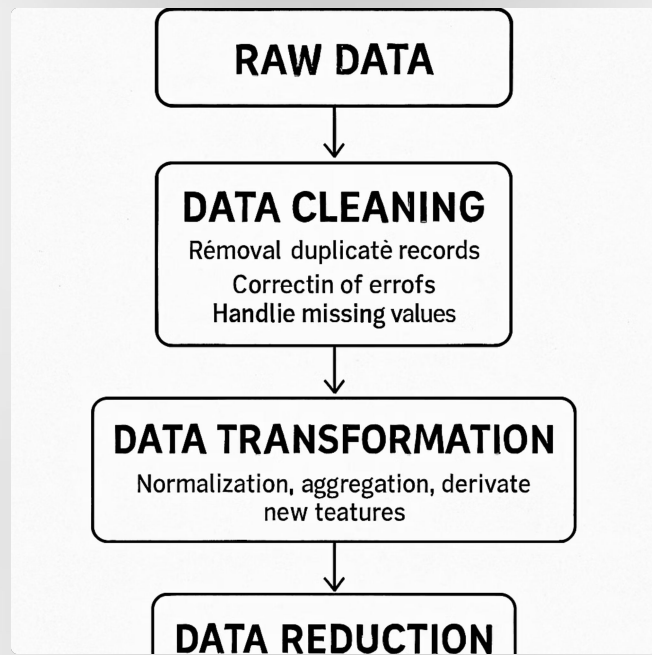
Establecimiento de objetivos

Es esencial establecer si se trata de un problema de clasificación, regresión, agrupamiento o recomendación.

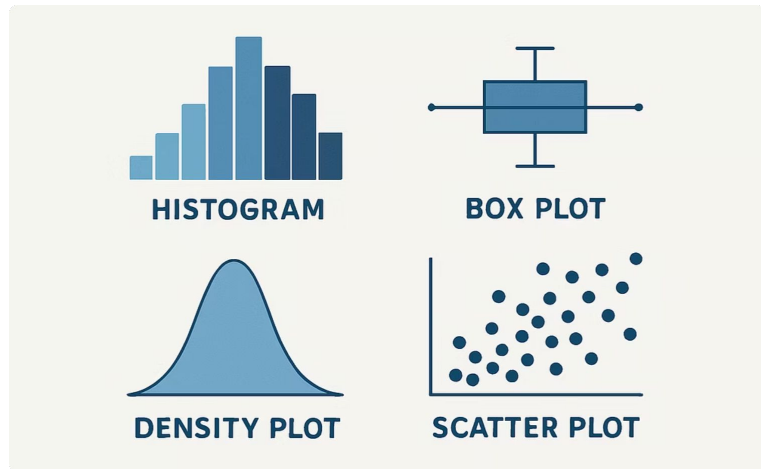
Recolección y preparación de datos

Posteriormente, se lleva a cabo la **recolección y preparación de los datos**. Aquí se identifican las fuentes de datos relevantes y se procede a la recopilación de información.

Una vez obtenidos los datos, se realiza la limpieza, eliminación de duplicados, tratamiento de valores nulos y normalización, garantizando que los datos sean aptos para el entrenamiento de los modelos.

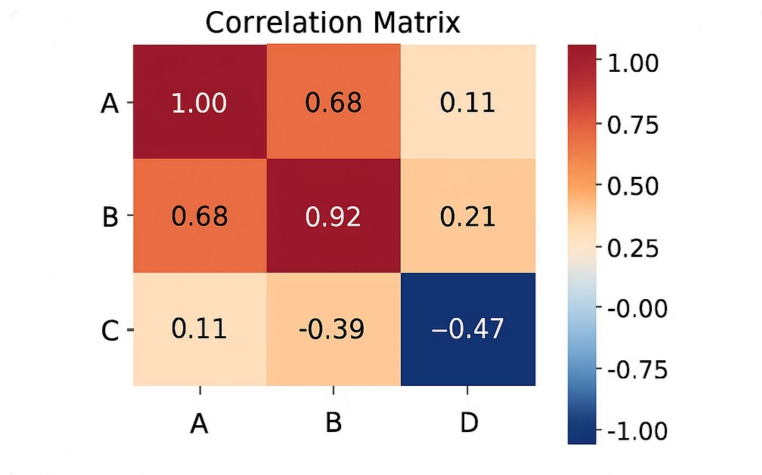


Análisis exploratorio de datos



Análisis de distribución

La siguiente fase es el **análisis exploratorio de los datos (EDA - Exploratory Data Analysis)**. En este paso, se analiza la distribución de los datos, se identifican relaciones, patrones y posibles outliers.



Identificación de relaciones

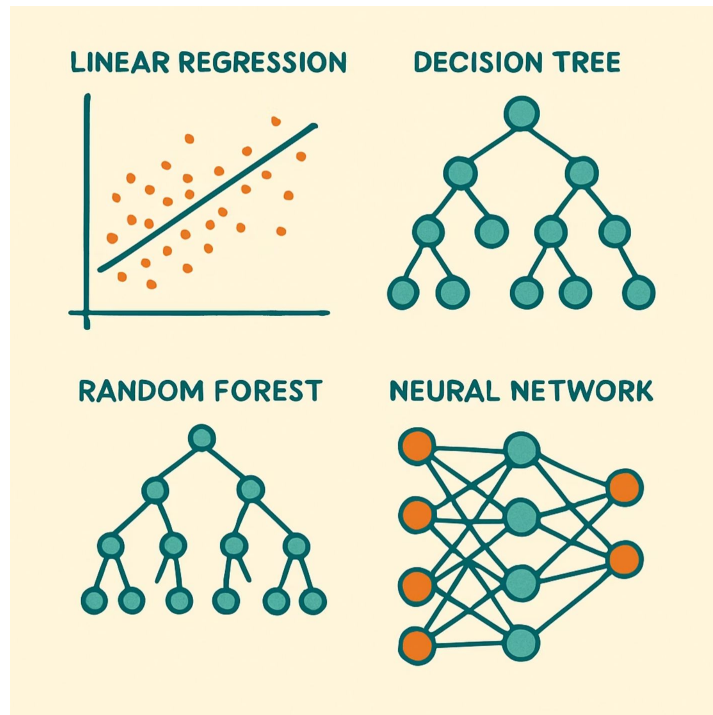
Esta etapa es crucial para comprender las características de los datos y guiar la selección de las técnicas y modelos a utilizar.

Selección del modelo

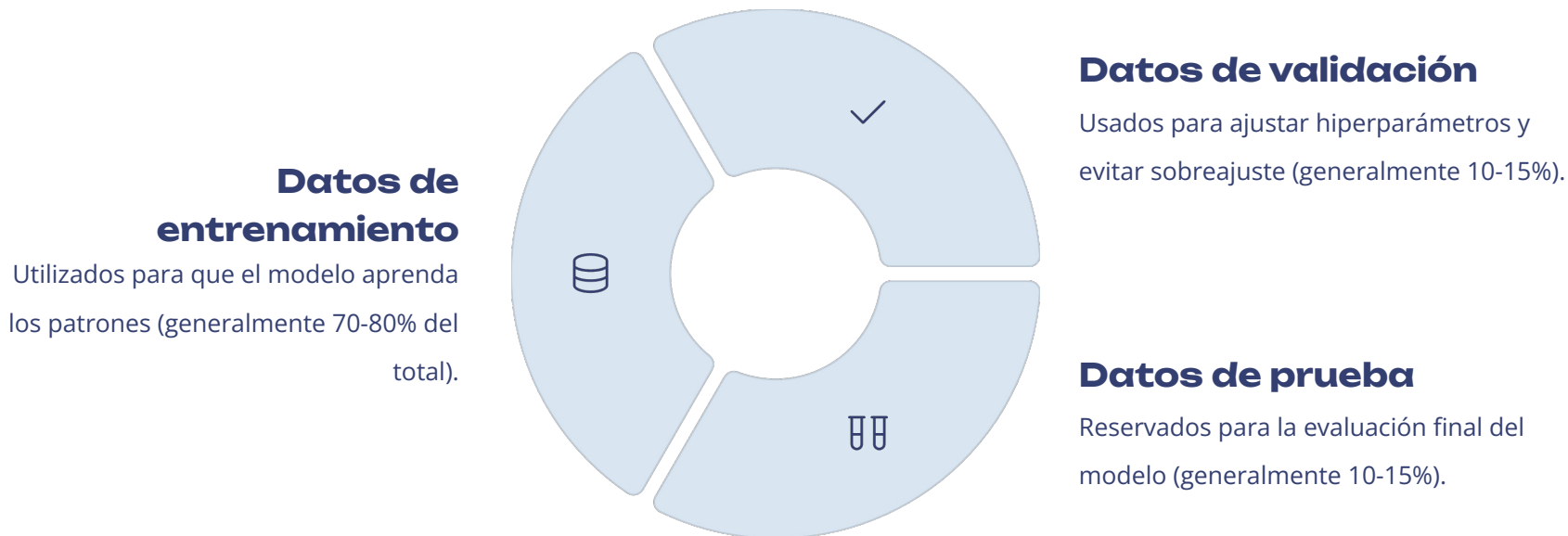
Una vez entendido el conjunto de datos, se pasa a la **selección del modelo y técnica de aprendizaje**.

Dependiendo del problema, se elige un algoritmo supervisado o no supervisado.

También se decide el tipo de tarea (clasificación, regresión, clustering) y la métrica de evaluación más adecuada para medir el desempeño del modelo.



División del conjunto de datos

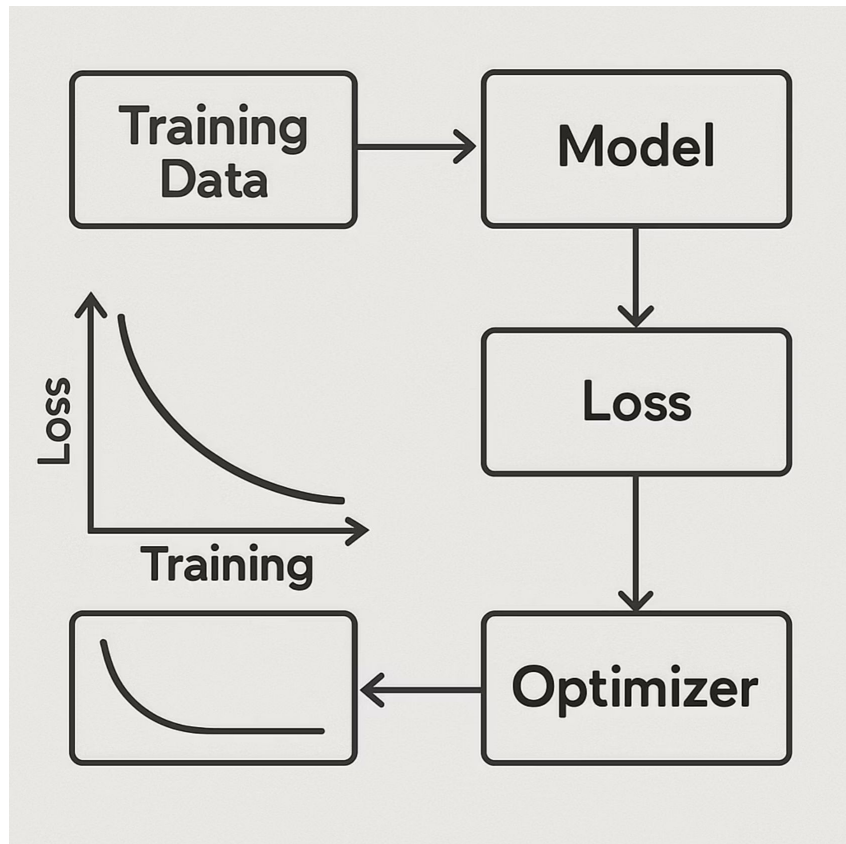


Luego, se realiza la **división del conjunto de datos**. Los datos se separan en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Esta división permite evaluar el comportamiento del modelo y evitar problemas de sobreajuste, asegurando que el modelo generalice correctamente a nuevos datos.

Entrenamiento y ajuste del modelo

En la siguiente etapa, se lleva a cabo el **entrenamiento y ajuste del modelo**. Aquí, el modelo aprende a partir de los datos de entrenamiento.

Además, se realizan ajustes de hiperparámetros y se prueba con los datos de validación para mejorar la precisión y evitar errores.



Model Evaluation Metrics

ACCURACY

0,86

PRECISION

0,92

RECALL

0,79

F1 SCORE

0,85

Evaluación del modelo

Métricas para clasificación

Precisión, recall, F1-score, matriz de confusión

Métricas para regresión

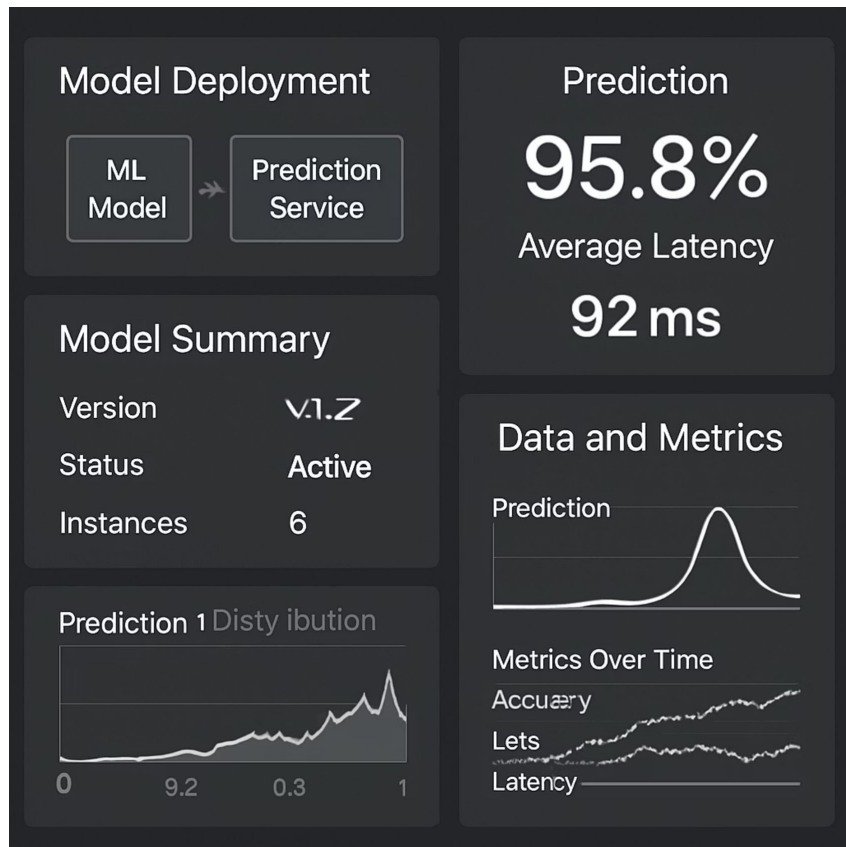
RMSE (Error cuadrático medio), MAE (Error absoluto medio), R^2

Finalizado el entrenamiento, se realiza la **evaluación del modelo**. Se utilizan métricas específicas según corresponda, para medir el rendimiento del modelo utilizando el conjunto de prueba.

Implementación y monitoreo

Finalmente, una vez validado el modelo, se procede a la **implementación y monitoreo en producción**. El modelo se integra en un entorno real para su uso continuo, y es fundamental establecer un monitoreo constante para identificar posibles degradaciones de rendimiento y actualizarlo según sea necesario.

Estas etapas forman un ciclo continuo de mejora y ajuste, ya que los modelos deben adaptarse a los cambios en los datos y necesidades del negocio.



Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a construir paso a paso un pipeline básico de Machine Learning supervisado utilizando Python y Scikit-learn.

1. Carga de un dataset sencillo con pandas
2. División en variables predictoras y variable objetivo
3. Separación en conjunto de entrenamiento y test
4. Entrenamiento de un modelo simple (Regresión lineal)
5. Predicción sobre datos de test
6. Cálculo de métricas básicas (MAE, R^2)
7. Visualización con matplotlib
8. Análisis del resultado obtenido

Tiempo: 25 Minutos



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Clasificar frutas según su peso y color

Clasificar frutas según su peso y color

Contexto: 🙌

Una cadena de supermercados necesita automatizar la clasificación de frutas al momento de ingresar al centro de distribución. Para eso cuenta con una base de datos histórica con características como color, peso y textura, y etiquetas con el tipo de fruta.

Consigna: 🗒️

Entrenar un modelo de clasificación supervisado (KNN) que permita identificar el tipo de fruta según sus características. Analizar los resultados obtenidos.

Paso a paso: ⚙️

1. Genere un dataset preprocesado de frutas.
2. Separe variables predictoras y variable objetivo.
3. Escale los datos utilizando MinMaxScaler.
4. Entrene un modelo KNN con $k=3$.
5. Evalúe el modelo con accuracy y matriz de confusión.
6. Compare los resultados con diferentes valores de k .

Tiempo 🕒: 45 Minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ Entendimos qué es el aprendizaje supervisado
- ✓ Conocimos el flujo de trabajo general de un modelo
- ✓ Aprendimos a entrenar un modelo de clasificación básico
- ✓ Evaluamos su desempeño con métricas apropiadas



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

